
BANK SOAL MATEMATIKA SMA

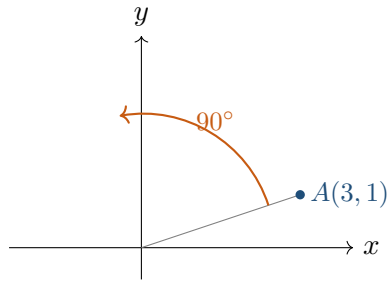
Versi Soal — Fase F+ Blok 2

Transformasi · Pemodelan Fungsi · Trigonometri Lanjutan · Irisan Kerucut (129–164)

Petunjuk: Pilih satu jawaban yang paling tepat. Label tingkat kesulitan tertera pada awal tiap soal.

16. Geometri Transformasi (8 Soal)

1. [Fundamental] Bayangan titik $(4, 3)$ oleh refleksi terhadap sumbu- x adalah ...
 - A. $(-4, 3)$
 - B. $(4, -3)$
 - C. $(-4, -3)$
 - D. $(3, 4)$
 - E. $(4, 3)$
2. [Fundamental] Bayangan titik $(2, 5)$ oleh refleksi terhadap sumbu- y adalah ...
 - A. $(2, -5)$
 - B. $(-2, -5)$
 - C. $(-2, 5)$
 - D. $(5, 2)$
 - E. $(2, 5)$
3. [Intermediate] Bayangan titik $(3, 1)$ oleh translasi $\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ adalah ...
 - A. $(5, 5)$
 - B. $(1, -3)$
 - C. $(-2, 4)$
 - D. $(1, 5)$
 - E. $(5, -3)$
4. [Intermediate] Bayangan titik $(2, 3)$ oleh dilatasi $[O, 2]$ adalah ...
 - A. $(2, 3)$
 - B. $(4, 6)$
 - C. $(1, \frac{3}{2})$
 - D. $(6, 4)$
 - E. $(4, 5)$
5. [Intermediate] Perhatikan titik $A(3, 1)$ berikut yang akan dirotasi 90° berlawanan arah jarum jam terhadap O .



Bayangan titik A adalah ...

- A. $(1, -3)$
 - B. $(3, -1)$
 - C. $(-3, 1)$
 - D. $(-1, 3)$
 - E. $(1, 3)$
6. [Advanced] Bayangan titik $(2, -3)$ oleh refleksi terhadap sumbu- x dilanjutkan dilatasi $[O, 2]$ adalah ...
- A. $(-4, -6)$
 - B. $(4, -6)$
 - C. $(4, 6)$
 - D. $(-4, 6)$
 - E. $(6, 4)$
7. [Advanced] Matriks untuk rotasi 90° berlawanan arah jarum jam terhadap O adalah ...
- A. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$
 - B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
 - C. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
 - D. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
 - E. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
8. [Expert] Titik $P(1, 2)$ dirotasi 90° berlawanan arah jarum jam terhadap O , lalu hasilnya dicerminkan terhadap sumbu- x . Bayangan akhirnya adalah ...
- A. $(-1, -2)$
 - B. $(2, -1)$
 - C. $(-2, 1)$
 - D. $(-2, -1)$
 - E. $(1, -2)$

17. Fungsi dan Pemodelannya (8 Soal)

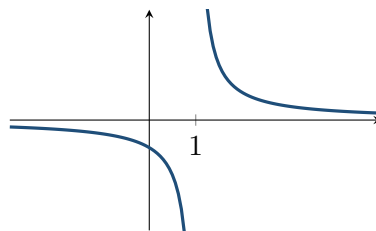
9. [Fundamental] Domain fungsi $f(x) = \sqrt{x-3}$ adalah ...

- A. $x > 3$
- B. $x \leq 3$
- C. $x \geq 3$
- D. $x \geq -3$
- E. semua x

10. [Fundamental] Domain fungsi $f(x) = \frac{1}{x+2}$ adalah ...

- A. $x \neq 2$
- B. $x \neq -2$
- C. $x \geq -2$
- D. $x \neq 0$
- E. semua x

11. [Intermediate] Perhatikan grafik fungsi rasional $f(x) = \frac{1}{x-1}$ berikut.



Asimtot tegak grafik tersebut adalah ...

- A. $x = 0$
- B. $y = 1$
- C. $x = 1$
- D. $x = -1$
- E. $y = 0$

12. [Intermediate] Diketahui $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$. Nilai $f(-1)$ adalah ...

- A. -1
- B. 1
- C. 0
- D. 2
- E. 3

13. [Intermediate] Dengan fungsi pada soal sebelumnya, nilai $f(2)$ adalah ...

- A. 2
- B. 0
- C. 4

- D. 1
E. 8
14. [Advanced] Tarif parkir suatu mal: Rp3.000 untuk jam pertama dan Rp2.000 untuk setiap jam berikutnya (fungsi tangga). Biaya parkir selama 4 jam adalah ...
A. Rp8.000
B. Rp9.000
C. Rp11.000
D. Rp6.000
E. Rp12.000
15. [Advanced] Nilai minimum fungsi $f(x) = x^2 - 4x + 7$ adalah ...
A. 7
B. 3
C. -3
D. 4
E. 1
16. [Expert] Grafik $f(x) = 2^x$ dicerminkan terhadap sumbu- y , lalu digeser 3 satuan ke atas menjadi $g(x)$. Asimtot datar grafik g adalah ...
A. $y = 0$
B. $x = 3$
C. $y = 3$
D. $y = -3$
E. $x = 0$

18. Trigonometri Lanjutan (12 Soal)

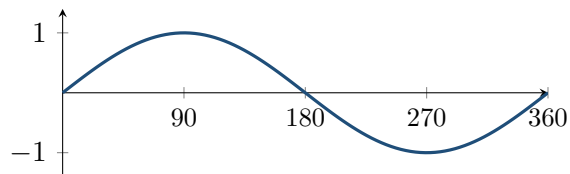
17. [Fundamental] Nilai $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ adalah ...
A. 0
B. 2
C. 1
D. $\sin \theta \cos \theta$
E. $\tan \theta$
18. [Fundamental] Pada lingkaran satuan, koordinat titik untuk sudut 90° adalah ...
A. $(0, 1)$
B. $(1, 0)$
C. $(-1, 0)$
D. $(0, -1)$
E. $(1, 1)$
19. [Fundamental] Nilai $\cos 0^\circ$ adalah ...

- A. 0
- B. -1
- C. $\frac{1}{2}$
- D. 1
- E. tak terdefinisi

20. [Intermediate] Jika $\sin \theta = 0,6$ dan $\cos \theta = 0,8$, maka $\tan \theta$ adalah ...

- A. 1,33
- B. 0,48
- C. 0,75
- D. 1,4
- E. 0,6

21. [Intermediate] Perhatikan grafik fungsi periodik berikut.



Periode fungsi tersebut adalah ...

- A. 180°
- B. 360°
- C. 90°
- D. 720°
- E. 60°

22. [Intermediate] Nilai maksimum fungsi $y = 3 \sin x$ adalah ...

- A. 1
- B. 6
- C. 3
- D. -3
- E. 0

23. [Intermediate] Pada segitiga, $a = 7$, $b = 5$, dan sudut $C = 60^\circ$. Panjang sisi c adalah ...

- A. $\sqrt{39}$
- B. 6
- C. $\sqrt{74}$
- D. 7
- E. $\sqrt{35}$

24. [Advanced] Pada segitiga, $a = 10$, $A = 30^\circ$, dan $B = 45^\circ$. Dengan aturan sinus, panjang sisi b adalah ...

- A. $5\sqrt{2}$
B. 10
C. $10\sqrt{2}$
D. 20
E. 5
25. [Advanced] Bentuk $\frac{1 - \cos^2 \theta}{\sin \theta}$ setara dengan ...
A. $\sin \theta$
B. $\cos \theta$
C. $\tan \theta$
D. 1
E. $\csc \theta$
26. [Advanced] Nilai $\cos 120^\circ$ adalah ...
A. $\frac{1}{2}$
B. $-\frac{1}{2}$
C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
E. -1
27. [Advanced] Nilai $\sin 150^\circ$ adalah ...
A. $-\frac{1}{2}$
B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
E. 1
28. [Expert] Diketahui $\sin \theta + \cos \theta = 1,4$. Nilai $\sin 2\theta$ adalah ...
A. 0,48
B. 1,4
C. 0,7
D. 0,96
E. 1,96

19. Irisan Kerucut (8 Soal)

29. [Fundamental] Persamaan parabola $y^2 = 4px$ dengan $p = 2$ adalah ...
A. $y^2 = 8x$
B. $y^2 = 2x$
C. $y^2 = 4x$

D. $x^2 = 8y$

E. $y^2 = 16x$

30. [Fundamental] Pusat elips $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ adalah ...

A. (25, 9)

B. (5, 3)

C. (0, 0)

D. (5, 0)

E. (0, 3)

31. [Intermediate] Panjang sumbu mayor elips $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ adalah ...

A. 10

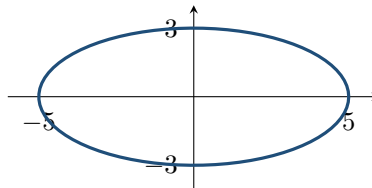
B. 5

C. 6

D. 3

E. 8

32. [Intermediate] Perhatikan grafik elips $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ berikut.



Titik puncak elips pada sumbu- x adalah ...

A. $(\pm 3, 0)$

B. $(\pm 25, 0)$

C. $(\pm 5, 0)$

D. $(0, \pm 5)$

E. $(\pm 5, \pm 3)$

33. [Intermediate] Fokus parabola $y^2 = 12x$ adalah ...

A. (12, 0)

B. (3, 0)

C. (0, 3)

D. (6, 0)

E. (3, 3)

34. [Advanced] Asimtot hiperbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ adalah ...

A. $y = \pm \frac{4}{3}x$

- B. $y = \pm \frac{9}{16}x$
C. $y = \pm \frac{3}{4}x$
D. $y = \pm x$
E. $y = \pm \frac{16}{9}x$
35. [Advanced] Persamaan hiperbola dengan $a = 4$, $b = 3$, sumbu nyata pada sumbu- x , dan berpusat di O adalah ...
- A. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$
B. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$
C. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$
D. $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$
E. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$
36. [Expert] Fokus elips $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ adalah ...
- A. $(\pm 9, 0)$
B. $(\pm \sqrt{41}, 0)$
C. $(0, \pm 3)$
D. $(\pm 3, 0)$
E. $(\pm 1, 0)$

Akhir F+ Blok 2 (129–164) — Versi Soal. Kunci & pembahasan ada pada Versi Lengkap.